

Inhalte der Studie:	Seite
1 Vorab Informationen <i>(bitte als Erstes immer bei quantitativen Erhebungen ausfüllen):</i>	1
2 „Fragebogenkonzept“: Ausgangsbasis für Fragebogenentwurf	2
3 „Musterfragebogen“: Umsetzung Fragebogenkonzept in einen Fragebogen	5
4 „Auswertungskonzept“: Basis für die statistische Analyse und die Ergebnisvisualisierung	24
5 „Auswertungsskizze“: Statistische Analysen und erste Ergebnisinterpretationen	26

1 Vorab Informationen *(bitte als Erstes immer bei quantitativen Erhebungen ausfüllen):*

Kurztitel der Befragung: <i>[Prägnante kurze Bezeichnung für die Befragung eintragen]</i>	Orangenlimonade: Basisstudie und Consumer Insights
Name Absolvent*in oder Namen der Gruppenmitglieder mit E-Mail-Adressen: <i>[Eintrag der/des Namen(s) inkl. E-Mail-Adresse]</i>	U. Enneking u.enneking@hs-osnabrueck.de S. Kunde s.kunde@hs-osnabrueck.de
Kooperationsunternehmen: <i>[Firmennamen + Ansprechpartner + E-Mail-Adresse]</i>	
Gesamtziel der Befragung: <i>[in ein/zwei Sätzen beschreiben]:</i>	Basismarktstudie für alle Orangenlimonadenhersteller. Dabei ist herauszufinden, wie die deutsche Bevölkerung in Bezug auf das Kaufverhalten, das Markenbewusstsein, die Verbrauchereinstellung und Verpackung bei Orangenlimonaden zu charakterisieren ist. Schwerpunkt: Vergleich Fanta – fritz-limo – VIO
Befragungszielgruppe/ Indizenträte beschreiben: <i>[Wer soll von Befragung ausgeschlossen werden? Wie viel % der Angesprochenen werden ca. herausfallen?]</i>	Nur Studierende der M+V-Vorlesung 2. Semester, die Orangenlimonade verzehrt und/oder gekauft haben. Indizenträte ca. 80 %
Durchführung: <i>[bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich]</i>	☒ Online ☐ Mündlich ☐ Schriftlich
Zeitplan: <i>[falls die vorgesehene Reihenfolge der Arbeitsschritte (vgl. Wiki) nicht eingehalten werden, bitte hier kurz gewünschte Abweichung beschreiben]</i>	

Musterstudie-quantitativ_O-Limo (inkl. Fragebögen) immer als vollständige Worddatei mit allen fünf Teilen in MS-Teams einstellen, im Rahmen ...

... des Moduls „Angewandte Marktforschung“ in die Ordner „2_Studie quantitativ“ und die finale Endfassung bei Berichtsabgabe in „5_Enddokumente“

... des Moduls „Kaufverhaltenstheorie und strategische Analyse“ in den jeweiligen Arbeitsgruppenordner

... von Abschlussarbeiten in den Teamraum „Marketing-Betreuung“ -> Namensordner

Hinweis: Bei Online-Befragungen nicht vergessen Limesurvey-Zugang bei s.kunde@hs-osnabrueck.de zu beantragen

2 „Fragebogenkonzept“: Ausgangsbasis für Fragebogenentwurf

1) Gruppe erstellt Word-Tabelle

* entspricht noch nicht der Reihenfolgen im Fragebogen.

Zunächst nur Ideen sammeln, bevor mit der Erstellung des Fragebogens begonnen wird.

Bitte Inhalte zum Thema „Fragenreihenfolge“ im Vorlesungsteil „Fragebogengestaltung“ berücksichtigen.

2) Kick-Off-Meeting -> gemeinsame Erarbeitung der Forschungsfragen und Gliederung nach Themenblöcken

3) Zeitraum von 2 Tagen zur Überprüfung durch alle Beteiligten. Falls nach 48 Stunden keine Überarbeitungsvorschläge, gilt das Konzept als freigegeben

4) Eigenständige Ausarbeitung des ersten Fragebogenentwurfs durch die Gruppe

Nr.*	Forschungsfrage/Forschungsziel/Teilziel (Forschungsziel -> Wofür sollen die Ergebnisse verwendet werden)	Umsetzungsidee für Fragebogen	Kommentare des Kooperationsunternehmens
1.	Screening Zielgruppe: Orangenlimonade Käufer? Orangenlimonade Konsument?	2 Fragen nach Kauf und Konsum; Geschlossene Frage, wenn Kauf = nein -> weiter mit soziodemographischen Fragen	
2.	Generelles Einkaufs- und Verzehrverhalten von Orangenlimonaden a) Einkaufshäufigkeit, Einkaufsstätten, Kaufmengen, ggf. wie informiert sich der Konsument über Orangenlimonaden b) Verzehrhäufigkeit, Verzehr-Anlässe, Solo- versus Mixgetränk c) Wie ist das Verhältnis bei Orangenlimonadeneinkäufen mit Plan- oder Spontaneinkauf? d) Einstellung zu gleichen Marken -> wechselnde Marken-Einkäufe bei Orangenlimonade	a) Geschlossene Fragen, offene Frage(Menge) /Items b) Geschlossene Fragen, Items, Split-Ballot c) verschiedene Items auf 5er Skala ggf. mit Verzehr-Anlässen verbinden d) verschiedene Items auf 5er Skala	
3.	Vergleich der Markenbekanntheit bei Orangenlimonaden a) Welche Marken sind die Bekanntesten (Markenvergleich)? b) Was verbinden die Konsumenten mit Orangenlimonade? c) Assoziation bei alter Marke versus neuer Marke?	a) Verschiedene Marken von Orangenlimonaden (Mix aus klassischen Marken LEH, In-Marken, Discounter) gestützt / ungestützt (Mehrfachnennung, offen) b) Assoziationen bei zwei ausgewählten Marken (z.B. Fanta o. Sinalco o. Bluna mit Fritz-Limo) Semantisches Differential ; offen, Split Ballot	
4.	Beurteilung einzelner Produktaspekte bei Orangenlimonaden? a) Welche Produktinhalte sind dem Konsumenten wichtig? b) Beurteilung kalorienreduzierter Orangenlimonaden (light, zuckerfrei) c) Werden auf dem Etikett (Vor-Rückseite) Inhalte gelesen und welche Etiketteninhalte sind wichtig?	a) Items mit 5er Skala Wichtigkeit (hoher Orangenanteil, wenig Zucker, Zuckerersatzstoffe,) b) Semantisches Differenzial c) Einfachnennung ja, nein; und MAXDiff-Methode zu Produktinhalt und Zusatzstoffe, MHD 2-er Skala am Wichtigsten und am Unwichtigsten	

5.	Wie werden einzelne Marken beurteilt/Markenpositionierung? Wie sieht die Markenpositionierung bei Orangenlimonaden aus? (Assoziationen bei Marken)?	Eigenschaften/Merkmale Orangenlimonade im Vergleich verschiedener Marken (hochpreisige, normale, niedrigpreisige, Biomarkete) auf 10er Skala bewerten lassen (T-Test; Korrespondenzanalyse)	
6.	Was ist das ideale Verpackungsdesign für Orangenlimonade? a) Wichtige Verpackungskriterien für den Verbraucher (Produkt sehen -> Farbe der Verpackung, Verschleißbarkeit, Nachhaltigkeit der Verpackung, Kennzeichnung Zusatzstoffe) b) Art der Verpackung/Verpackungsmaterialien (Glas-, Plastikflasche, Dose) c) Verpackungsgröße (0,2 l bis 1,5 l) d) Gebindegröße (Einzelflaschen, Sixpack, Kiste)	a) Verpackungsexperiment verschiedene Flaschentypen braun, grün, durchsichtig, Split Ballot – Item Abfrage 5er Skala b) bevorzugte Verpackung als Einfachnennung abfragen; Items 5er Skala zu Einstellung der drei Verpackungsmaterialien c) über Mehrfachnennung die Größen abfragen und vorab direkt Verkaufskontext bringen d) Mehrfachnennung – und vorab direkt Verkaufskontext bringen	<i>Vergleich besser xy neutral besser yz</i>
7.	Wie ist die Verbrauchereinstellung zu Orangenlimonaden/Erfrischungsgetränken? a) Lifestyle, Klassische Orangenlimonadenmarken versus Trendmarken b) Beurteilung inhaltlicher Trends bei Orangenlimonaden (z.B. natürlich gut, wenig Kalorien, wertvolle Vitamine, ohne Zucker)	a) Items mit 5er Skala, 7-9 Items b) Semantisches Differential, Split Ballot, verschiedene Etiketten zeigen und werten lassen (Orangenlimonadenetiketten checken und Begriffe herausuchen)	<i>Wichtig für Faktorenanalyse -> Ernährungsstil bezüglich Orangenlimonade</i>
8.	Wie ist das Preisverhalten der Konsumenten bei Orangenlimonaden?	Hier verschiedene Orangenlimonaden herausuchen, um verschiedene Preismethoden anzuwenden a) Offene Preisabfrage – offene Frage b) Preisklassentest – verschiedene Preisklassen von bis angeben c) Preisreaktionstest – Split Ballot (monadischer Test, Experiment), 3 – 4 verschiedene Preise und die Kaufwahrscheinlichkeit abfragen 10er Skala d) Van Westendorp Methode – Abfrage von 4 Preispunkten (hoch, niedrig, hoch/teuer, niedrig/akzeptabel) um die ideale Preisspanne zu ermitteln	<i>2 Methoden in einer Fragebogenvariante kombinieren</i>
9.	Wie beurteilt der Konsument „konventionelle Orangenlimonade versus Bio-Orangenlimonade?	Produktfoto – Sem. Differential mit Skala: konventionell deutlich besser, etwas besser, unentschieden, bio etwas besser, bio deutlich besser	
10.	Experimentelle Kaufentscheidung Orangenlimonade -> später für Clusteranalysen verwenden		<i>In separater Besprechung mit Dozenten erarbeiten</i>
11.	Einflussfaktoren auf Zufriedenheit und Weiterempfehlung	a) Einzelnes Item zur Weiterempfehlungsabsicht aus Itematterie (vgl. Frage 10)	<i>Nochmal besprechen</i>

		b) Kundenzufriedenheit und Loyalität des Kunden mit Net Promotor Score -> 1. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Marke XY einem Freund/Familienmitglied weiterempfehlen werden? Skala: 10 höchstwahrscheinlich bis 0 absolut unwahrscheinlich 2. Was ist der Hauptgrund für die soeben abgegebene Bewertung – offene Frage, ggf. Kategorien bilden	
12.	Wie bewertet der Konsument die Situation am POS für Orangenlimonade? a) Warenpräsentation/Platzierung b) Verkaufsförderung	Items zur Warenpräsentation/Platzierung -> Handhabung Kauf (Regal, Kisten gestapelt, Einzelflaschen, Gebinde), Aktionen	<i>Optimal mit POS Bildern, Fragestellung ist aufgrund der Fragebogenlänge nicht mehr mit aufgenommen worden</i>
13.	Zielgruppenansätze: psychografisch a) Innovationsfreudigkeit des Konsumenten b) Zielgruppensegmente (z.B. Ernährungseinstellung -> Zuckergehaltige Getränke..)	a) Items über 5er Skala b) Items über 5er Skala	<i>a) Itembatterie aus Handbook for Marketing Scales b) Theorie-Empirie Verzahnung – Bsp . Ernährungseinstellung kann auch für Segmentierung verwendet werden - Index</i>
14.	Soziodemographische Daten für Segmentbildung	Geburtsjahr, PLZ, Haushaltsgröße, Kinder, Stadt-Land, Ausbildung, Einkommen -> Einfach-, Mehrfachnennung, offen	

Sonstige Überlegungen:

- Länge der Onlinebefragung ca. 15 bis 20 min.

- Ggf. bei verschiedenen Methoden (Preis, Weiterempfehlung) Split-Ballot anwenden oder an 2 Tagen die eine Fragebogenvariante laufen lassen und an den anderen 2 Tagen eine zweite Fragebogenvariante laufen lassen und später die beiden Datenbanken zu einer Datenbank verbinden.

3 „Musterfragebogen“: Umsetzung Fragebogenkonzept in einen Fragebogen

(Musterfragebogen = Sammlung möglichst vieler Beispiele für Fragetypen vgl. auch Handbook of Marketing Scales; Fragebogenlänge sollte normalerweise zwischen 15 – 20 min. liegen)

Befragung zu Orangenlimonade

Bearbeitungszeit: ca. 30 Min.

[EDV-Hinweis: Willkommenstext] [Bearbeitungshinweis: Einleitungstext schreiben]

Einleitungstext sollte mögliche Teilnahmemotive der Befragten ansprechen, gemäß Lehrveranstaltung anpassen

In den nachfolgenden Fragen geht es um Ihr Kaufverhalten speziell bei Orangenlimonaden.

1. Haben Sie in den letzten 12 Monaten Orangenlimonade gekauft oder getrunken? (Mehrfachnennung möglich)

- ☐ Ja, getrunken => weiter mit Frage 3
- ☐ Ja, gekauft => weiter mit Frage 3
- ☐ Nein, weder gekauft noch getrunken

2. Warum konsumieren Sie keine Orangenlimonade?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=nein]

3. Wo kaufen Sie gewöhnlich Ihre Orangenlimonade ein? (Mehrfachnennungen möglich)

[EDV-Hinweis: nur wenn F1= gekauft]

- ☐ Discounter (z.B. Aldi)
- ☐ Supermarkt (z.B. Edeka, Marktkauf)
- ☐ Kaufhaus (z.B. Galeria Kaufhof)
- ☐ Getränkemarkt
- ☐ Kiosk/Tankstelle
- ☐ Sonstiges und zwar _____

4. Wie häufig konsumieren Sie /oder andere Haushaltsmitglieder Orangenlimonade?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

- ☐ 6 In der Regel täglich
- ☐ 5 Mehrmals pro Woche
- ☐ 4 Etwa wöchentlich
- ☐ 3 Mehrmals pro Monat
- ☐ 2 Etwa monatlich
- ☐ 1 Seltener
- ☐ 0 Nie

5. Wie viele Flaschen Orangenlimonade kaufen Sie in

[EDV-Hinweis: Befragungsstichprobe nach dem Zufallsprinzip in eine A- und B-Gruppe aufgeteilt (Split-Ballot z.B. A/B Testing 50% der Befragten A – 50 % der Befragten B) Umsetzung in Limesurvey siehe Skript zu Limesurvey Folie 66-69; nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

1 ☐ einer durchschnittlichen Woche **A**

2 ☐ einem durchschnittlichen Monat **B**

A ... einer durchschnittlichen Woche?

0,2 – 0,25 l Flaschen: Anzahl ____
0,33 l Flaschen: Anzahl ____
0,5 l Flaschen: Anzahl ____
0,75 l Flaschen: Anzahl ____
1 l Flaschen: Anzahl ____
1,5 l Flaschen: Anzahl ____

B ... einem durchschnittlichen Monat?

0,2 – 0,25 l Flaschen: Anzahl ____
0,33 l Flaschen: Anzahl ____
0,5 l Flaschen: Anzahl ____
0,75 l Flaschen: Anzahl ____
1 l Flaschen: Anzahl ____
1,5 l Flaschen: Anzahl ____

6. Nehmen Sie einmal an, Sie kaufen Orangenlimonade für zu Hause. Welche Gebindeart ist hierfür Sie am besten geeignet?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

5 ☐ Kiste

4 ☐ Six-Pack

3 ☐ Einzelflasche Glas

2 ☐ Einzelflasche PET

1 ☐ Dose

7. Wie treffen folgende Aussagen zu Einweg-Mehrweg Flaschen auf Sie zu?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

Bitte stufen Sie Ihre Meinung auf der rechts abgebildeten Skala ein.

Trifft voll
und ganz
zu

Trifft eher
zu

Teils/ teils

Trifft eher
nicht zu

Trifft
über-
haupt
nicht zu

Um die Umwelt zu schonen, versuche ich wenn möglich Mehrweg-Flaschen zu kaufen.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

Ich bevorzuge Einweg-Flaschen zu kaufen, weil ich diese direkt in den Müll geben kann.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

Mehrwegflaschen sind gut geeignet um den Müllberg zu reduzieren.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

8. Wie informieren Sie sich über Orangenlimonaden? (Mehrfachnennungen möglich)

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

- ☐ Beim Einkaufen achte ich auf Produkt bzw. Preis
- ☐ Papierwerbung/Postwurfsendungen
- ☐ Internetseiten von Lebensmittelhändlern/Getränkemärkten
- ☐ Internetseiten der Marken von Orangenlimonaden z.B. Sinalco, Fritz Limo usw.
- ☐ Werbespots im Fernsehen
- ☐ In Zeitschriften (z.B. Essen und Trinken)
- ☐ Weiterempfehlung von Freunden/Bekannten
- ☐ Sonstiges und zwar _____

9. Zu welchen Anlässen konsumieren Sie Orangenlimonaden? (Mehrfachnennungen möglich)

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

- ☐ Zu Mahlzeiten (Mittagessen, Abendbrot)
- ☐ Auf Feiern/Partys
- ☐ Gemütlicher Abend
- ☐ Nach/beim Sport
- ☐ Zwischendurch
- ☐ Sonstiges und zwar _____

10. Wie treffen folgende Aussagen zu im Einkaufsverhalten von Orangenlimonaden auf Sie zu?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

Bitte stufen Sie Ihre Meinung auf der rechts abgebildeten Skala ein.

Trifft voll
und ganz
zu

Trifft eher
zu

Teils/ teils

Trifft eher
nicht zu

Trifft
über-
haupt
nicht zu

Orangenlimonade kaufe ich nur ein,
wenn diese auf dem Einkaufszettel steht.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

Wenn ich im Laden Orangenlimonade
sehe, bekomme ich schon mal spontan
Lust, mir diese zu kaufen.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

Für eine Feier/Party muss unbedingt
auch Orangenlimonade gekauft werden.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

Schmeckt mir eine Orangenlimonade
sehr gut, empfehle ich diese Marke
Freunden und Bekannten weiter.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

11. Mal ganz spontan. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Orangenlimonade hören?

12. Was verbinden Sie spontan mit dem Begriff Orangenlimonade? Wählen Sie max. fünf Wörter aus der Liste aus, die für Sie am besten zu Orangenlimonade passen. (Mehrfachnennungen möglich)

[EDV-Hinweis: randomisieren, max. 5 Nennungen]

☐	Erfrischung
☐	Abwechslung
☐	Freizeit
☐	Sommer
☐	Urlaub
☐	Zuckerhaltig
☐	Durst
☐	Party
☐	Sonne
☐	Fruchtig
☐	Sport
☐	Lecker
☐	Spaß
☐	Cool
☐	Sonstiges und zwar _____

13. Betrachten Sie jetzt nochmal dieses Produkt: Wie wahrscheinlich würden Sie einem Freund/Bekannten weiterempfehlen?

[EDV-Hinweis: split ballot 50/50 , fritz-limo, Fanta mit Normalpreis, eine Kaufentscheidung]

[Net Promotor Score NPS – 10er Skala]

1 ☐ fritz-limo A

2 ☐ Fanta B



10 = Höchst-
wahrschein-
lich

0 = Absolut
unwahr-
scheinlich

10 ☐ 9 ☐ 8 ☐ 7 ☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐

14. Und was ist der Hauptgrund für die eben abgegebene Bewertung?

[EDV-Hinweis: nur wenn F13=10 bis 0] Net Promotor Score NPS – Begründung]

15. Können Sie einmal alle Marken von Orangenlimonaden nennen, die Ihnen spontan einfallen?

16. Welche der nachfolgenden Marken haben Sie schon mal gesehen? (Mehrfachnennung möglich)

Interviewer-Hinweis: Marken auf separaten Blatt zeigen für Papierfragebogen

[EDV-Hinweis: randomisieren]



☐ Fanta



☐ River



☐ Deit



☐ Vilsa



☐ Mirinda



☐ Sinalco



☐ Adelholzener



☐ Orangina



☐ Fritz-Limo



☐ now sunny



☐ Bluna



☐ Schweppes



☐ Hermann
Brause



☐ Vio

☐ Sonstiges und zwar

17. Welche Marke kaufen Sie am liebsten ein? (Bitte nur eine Nennung)

[EDV-Hinweis: randomisieren]

- 1 ☐ Fanta
- 2 ☐ Sinalco
- 3 ☐ Fritz Limo Orange
- 4 ☐ Mirinda
- 5 ☐ Orangina
- 6 ☐ Bluna Orange
- 7 ☐ River Orange
- 8 ☐ River Orange 0% Zucker
- 9 ☐ Deit Orange zuckerfrei
- 10 ☐ Schweppes Bitter Orange
- 11 ☐ ViO Bio Limo
- ☐ Ich bevorzuge eine andere Marke und zwar _____

18. Nehmen Sie einmal an, Sie verspüren Durst und entdecken einen Getränkeautomaten, in dem nur noch die abgebildeten 0,3 l Orangenlimonadenflaschen angeboten werden.

A Geben Sie für die 3 Marken bitte den Preis an, den Sie für angemessen halten und bei dem Sie zugreifen würden!

[EDV-Hinweis: alle drei Flaschen als ein Bild zeigen, Originalpreis 0,65 – 0,75 – 0,75]

[Preis offene Frage]



Fanta	_____	EUR
fritz-limo	_____	EUR
Vio	_____	EUR

19. Nehmen Sie einmal an, Sie verspüren Durst und entdecken einen Getränkeautomaten, in dem nur noch die abgebildeten 0,3 l Orangenlimonadenflaschen angeboten werden.

B Geben Sie für die 3 Marken bitte die Preisspanne an, die Sie für angemessen halten und bei der Sie zugreifen würden!

EDV-Hinweis: alle drei Flaschen als ein Bild zeigen, Matrix als Spalte Originalpreis 0,65 – 0,75 – 0,75]

[Preisklassentest]



	Fanta	Fritz-limo	Vio
40 bis 49 Cent	1 ☐	1 ☐	1 ☐
50 bis 59 Cent	2 ☐	2 ☐	2 ☐
60 bis 69 Cent	3 ☐	3 ☐	3 ☐
70 bis 79 Cent	4 ☐	4 ☐	4 ☐
80 bis 89 Cent	5 ☐	5 ☐	5 ☐
90 bis 99 Cent	6 ☐	6 ☐	6 ☐

20. Sie stehen immer noch vor dem Automaten und bekommen jetzt die Marke X zu einem Preis Y angeboten. Wie sicher würden Sie dies Produkt kaufen?
[EDV-Hinweis: split ballot 50/50 Preis – 2x3 einzeln mit Matrix aufbereiten; je Variante A oder B jeweils ein Bild zeigen mit Kaufwahrscheinlichkeit, Anzahl Kaufentscheidung 3]
[Preisreaktionstest – 10er Skala]

1 ☐ Fanta 0,65 € - A

4 ☐ Fanta 0,75 € - B

2 ☐ fritz-limo 0,75 € - A

5 ☐ fritz-limo 0,85 € - B

3 ☐ Vio 0,75 € - A

6 ☐ Vio 0,85 € - B

A – Normalpreis



0,55 €



0,75 €



0,75 €

B – 10 Cent höher



0,75 €



0,85 €



0,85 €

10 =
Werde
ich sicher
kaufen

Unent-
schieden

1 =
Werde
ich sicher
nicht
kaufen

1. Fanta	10 ☐	9 ☐	8 ☐	7 ☐	6 ☐	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
2. fritz-limo	10 ☐	9 ☐	8 ☐	7 ☐	6 ☐	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
3. Vio	10 ☐	9 ☐	8 ☐	7 ☐	6 ☐	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐

21. Bis zu welchem Preis schätzen Sie das Produkt als günstig ein (guter Deal!)?
[EDV-Hinweis: split ballot 50%50% [Van Westendorp Methode]
Alle vier Fragen (F21-F24) zum Preis auf derselben Seite einblenden]

1 ☐ Fanta A

2 ☐ fritz-limo B



0,33 l, Orangensaft aus
Orangensaftkonzentrat,
Zuckergehalt je 100ml 8,1g



0,33 l Fruchtgehalt 11%,
Zuckergehalt je 100ml 9,1g

_____ EUR

22. Ab welchem Preis würden sie das Produkt als zu teuer bezeichnen und nicht mehr kaufen wollen (zu teuer)?

_____ EUR

23. Gehen Sie jetzt bitte mal von einem Normalpreis aus, der zwischen dem „guten Deal“ und „zu teuer“ liegt:
Bis zu welchem Preis würden Sie das Produkt als teuer bezeichnen, es aber gerade noch akzeptabel finden (teuer aber noch o.k.)?

_____ EUR

24. Ab welchem Preis würden Sie das Angebot als zu günstig bewerten, sodass Sie ernsthaft an der Qualität/Seriosität zweifeln (zu günstig)?

_____ EUR

Nun geht es um Ihr Verzehrverhalten bei Orangenlimonaden.

25. Wie treffen folgende Aussagen zu Verzehranlässen von Orangenlimonaden auf Sie zu?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Teils/ teils	Trifft eher nicht zu	Trifft über- haupt nicht zu
Wenn ich eine Party ausrichte, darf Orangenlimonade auf keinen Fall fehlen.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Bei den täglichen Mahlzeiten (Mittag- und Abendessen) steht als Getränk häufig Orangenlimonade auf dem Tisch.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Orangenlimonade ist für mich ideal zum Mixen mit anderen Getränken.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

26. Wie treffen folgende Aussagen zu neuen Orangenlimonaden für Sie zu?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Teils/ teils	Trifft eher nicht zu	Trifft über- haupt nicht zu
Die Vielfalt von Orangenlimonaden im Geschäft inspiriert mich, öfter neue Marken auszuprobieren.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich finde es hervorragend, dass es neben den großen Marken (Sinalco, Fanta) auch kleinere Marken (Fritz limo, Hermannsbrause) gibt und probiere diese gerne aus.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich kaufe vorwiegend dieselbe Marke.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Bei Verkostungen im Getränkehandel/Lebensmittelmart mache ich immer gerne mit.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Werbung oder Empfehlungen würden mich animieren neue Marken von Orangenlimonaden auszuprobieren.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Jetzt ganz allgemein – nicht nur für Orangenlimo: Wenn ich ein Lebensmittel sehe, das sich etwas vom gewöhnlichen Produkt unterscheidet, probiere ich dies aus.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich gehöre oft zu den ersten, die ein neues Lebensmittel ausprobieren.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich mag es, neue und andere Dinge auszuprobieren	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

In den folgenden Fragen geht es speziell um das Produkt Orangenlimonaden.

27. Nehmen wir an, Sie stehen im Geschäft und suchen sich eine Orangenlimonade heraus. Wie wichtig sind Ihnen dabei folgende Eigenschaften?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

Mögliche Kaufgründe	Absolut wichtig	Wichtig	Teils/ Teils	Unwichtig	Absolut unwichtig
Fruchtig-intensiver Geschmack	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ästhetisch ansprechende Flaschen	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Günstiger Preis	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Natürliche Zutaten (z.B. keine Zuckerersatzstoffe)	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Geringer Zuckergehalt	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Hoher Fruchtanteil	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Beliebt bei Kindern	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Bioprodukt	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Leicht zu öffnen	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Nostalgie (Kenne Produkt aus Kindheit)	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Wiederverschließbar	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Umweltfreundliche Produktion	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

28. Schauen Sie sich bitte das und das hier abgebildete Etikett einer Orangenlimonade an. Welche der folgenden Beschreibungen passt besser, links oder rechts? Sie können Ihre Meinung auch abstimmen.

[EDV-Hinweis: split ballot 50%50% A Fritz-limo – B Fanta]

1 ☐ Fritz-limo **A**

2 ☐ Fanta **B**



Hoher Fruchtanteil	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Niedriger Fruchtanteil
Hohe Qualität	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Niedrige Qualität
Vertrauensvoll	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Nicht vertrauensvoll
Regional	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	global
Modern	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Traditionell
Aufdringlich	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Dezent
Hochpreisig	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Preiswert
Passt zum Produkt	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Passt nicht zum Produkt
Cool	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Uncool

29. Wie stark treffen die folgenden Eigenschaften (z.B. hochwertige Geschmacksqualität, praktische Verpackung) auf die folgenden Marken zu? Bitte antworten Sie auch, wenn Sie das Produkt nicht kennen und geben in diesem Fall Ihre Erwartung an das Produkt an. Bitte klicken Sie eine 0 an, wenn die Eigenschaften gar nicht zu treffen und eine 10, wenn sie ideal zu treffen. Sie können Ihre Meinung auch abstimmen.



Eigenschaften / Marken	River-Orange	Fanta	Fritz-Limo	Hermanns-Brause	Vio	Orangina
Fruchtig-intensive Geschmacksqualität	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Günstiger Preis	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Natürliche Zutaten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Große Sortenvielfalt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ästhetisch ansprechende Flaschen/Verpackung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Geringer Zuckergehalt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Umweltfreundliche Produktion	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Es kommen jetzt Fragen zu Verpackungen bei Orangenlimonaden.

30. Schauen Sie sich die beiden Verpackungsmaterialien PET (Flasche) und Metall (Dose) an. Welche Kriterien passen besser zu PET-Flasche und welche besser zu Dose aus Metall?

A



PET Flasche



Dose

	Passt am besten zu PET-Flasche		Unentschieden		Passt am besten zu Dose
Leichtes Material	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Praktisch	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Modern	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Umweltfreundlich	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Gut zum Mitnehmen	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Bei Besuch geeignet	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Beim Sport geeignet	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

31. Auf dem folgenden Bild sehen Sie verschiedene Flaschenfarben. Wie treffen folgende Aussagen zu Flaschenfarben von Orangenlimonaden auf Sie zu?

B



	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Teils/ teils	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Ich bevorzuge eine durchsichtige Flaschenfarbe, um den Inhalt der Flasche sofort zu erkennen.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Eine braune Flaschenfarbe ruft bei mir Kindheitserinnerungen hervor (Nostalgie).	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Eine grüne Flaschenfarbe finde ich für Orangenlimonade ansprechender, obwohl ich die Farbintensität der Orangenlimonade nicht sehe.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Mir ist egal, ob die Flaschenfarbe durchsichtig, braun oder grün ist, Hauptsache die Orangenlimonade schmeckt gut.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

32. Welche Kriterien passen besser zu...

[EDV-Hinweis: Split ballot 50/50]

1 ☐ Kronenkorken/Stay-on-Tab-Verschluss 2 ☐ Kunststoffverschluss/Metalldrehverschluss

A) Kronenkorken oder besser zu Stay-On-Tab-Verschluss?



Kronenkorken



Stay-On-Tab-Verschluss

Passt sehr gut zu Kronenkorken	Passt gut zu Kronenkorken		Passt gut zu Stay-On-Tab-Verschluss	Passt sehr gut zu Stay-On-Tab-Verschluss
+2 ☐	+1 ☐	Leicht zu öffnen	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Modern	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Umweltfreundlich	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Verletzungsgefahr	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Hochpreisig	-1 ☐	-2 ☐

B) ... zu Kunststoffdrehverschluss oder besser zu Metaldrehverschluss?



Kunststoffdrehverschluss



Metaldrehverschluss

Passt sehr gut zu Kunststoffdrehverschluss	Passt gut zu Kunststoffdrehverschluss		Passt gut zu Metaldrehverschluss	Passt sehr gut zu Metaldrehverschluss
+2 ☐	+1 ☐	Leicht zu öffnen	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Modern	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Umweltfreundlich	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Verletzungsgefahr	-1 ☐	-2 ☐
+2 ☐	+1 ☐	Hochpreisig	-1 ☐	-2 ☐

In den nächsten Fragen geht es um die Einstellung zu Orangenlimonaden.

33. Wie treffen folgende Aussagen zu den Orangenlimonaden für Sie zu?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

	Trifft voll und ganz zu	Trifft eher zu	Teils/ teils	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Ich kaufe nur klassische Orangenlimonaden wie Sinalco, Bluna oder Fanta.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich kaufe nur preisgünstige Orangenlimonaden.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Hochpreisige Orangenlimonaden haben die besseren Inhaltsstoffe als preiswerte Orangenlimonaden.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich achte nicht auf den Preis und kaufe mal teuer und mal billige Orangenlimonaden.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich kaufe nur Trendmarken wie z.B. Fritz-Limo Orange.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Orangenlimonade gibt mir das Gefühl von Urlaub – Sonne – ferne Länder.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Orangenlimonade ist für mich der richtige Durstlöscher.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

34. Sie möchten Orangenlimonade für sich selbst einkaufen und entdecken verschiedene Hinweise auf der Flasche. Wie stark sprechen Sie folgende Hinweise (Label) auf dem Etikett an?

[EDV-Hinweis: nur wenn F1=getrunken und oder gekauft]

	Spricht mich absolut an	Spricht mich eher an	Teils/ teils	Spricht mich eher nicht an	Spricht mich überhaupt nicht an
0 % Zucker	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
100 % Geschmack	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ohne Konservierungsstoffe	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Aus natürlichem Mineralwasser	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ohne Konservierungsstoffe	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ohne künstliche Farbstoffe	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Zuckerfrei	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Mit Vitamin E	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Mit 9 % Frucht	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Natürlich geschüttelt	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Bio Orange	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

35. Betrachten Sie bitte folgendes Siegel und stellen Sie es sich auf Orangenlimonade vor. Welchen spontanen Eindruck haben Sie?

[EDV-Hinweis: randomisieren]

a)

1 ☐ Bio-Siegel - A

2 ☐ Bio - B



b)

Hochwertiges Produkt	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Billiges Produkt
Vertrauensvoll	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Nicht vertrauensvoll
Regional	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Nicht regional
Modern	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Traditionell
Streng kontrolliert	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Erfüllt nur die gesetzlichen Mindestanforderungen
Aufdringlich	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Dezent
Hübsch	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐	Hässlich

36. Bevor wir gleich zu den persönlichen Angaben kommen, haben wir eine abschließende Frage zur Orangenlimonade.

Stellen Sie sich vor, eine Freundin oder ein Haushaltsmitglied hat Sie beauftragt, für den Besuch am Wochenende in einem Getränkemarkt 10 Flaschen Orangenlimo einer Marke einzukaufen. Welche der folgenden drei Produkte würden Sie wählen: **Conjoint-Experiment**
[EDV-Hinweis: vorgeschaltete Zufallsauswahl einer Zahl von 1 bis 6; anschließend, wird entsprechende Choice-Set (1 bis 6) zur Entscheidung vorgelegt. Hier bitte keine Flaschen abbilden, sondern einfach nur die Wort- und Zahleninfos von einem Choice-Set auf den Bildschirm bringen.]

1. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.75 EUR Glas-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.65 EUR PET-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.55 EUR Glas-Flasche
2. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.55 EUR PET-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.55 EUR PET-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.55 EUR PET-Flasche
3. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.65 EUR PET-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.75 EUR PET-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.75 EUR PET-Flasche
4. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.65 EUR Glas-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.65 EUR Glas-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.75 EUR Glas-Flasche
5. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.55 EUR Glas-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.75 EUR Glas-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.65 EUR PET-Flasche
6. Choice-Set	0,3 l Fanta 0.75 EUR PET-Flasche	0,3 l fritz-limo 0.55 EUR Glas-Flasche	0,3 l Vio-limo 0.65 EUR Glas-Flasche

37. Stellen Sie sich vor, Sie hatten im ersten Getränkemarkt ihr Geld vergessen und treffen jetzt in einem anderen Getränkemarkt auf dieselben Produkte, aber diesmal zu etwas anderen Konditionen: Welches Produkt würden Sie jetzt wählen?

[EDV-Hinweis: Auf Basis der in der vorherigen Frage gewählten Zufallsauswahl jetzt das nächst folgende Choice-Set anbieten => also wenn vorhin 4 dran war => jetzt 5 anbieten
C-S5=1; C-S6=2; C-S1=3; C-S2=4; C-S3=5; C-S4=6]

Zum Schluss noch einige Fragen zu Ihrer Person.

38. Wie beurteilen Sie folgende Aussagen zu Ihren täglichen Ernährungsgewohnheiten:

	Trifft voll und ganz gut	Trifft eher zu	Teils/teils	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Ich esse mehrmals die Woche Fast-Food.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich gebe viel Geld aus für Lebensmittel, um hohe Qualität zu bekommen.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Um gut zu Essen, gehe ich gerne ins Restaurant.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Oft mache ich mir Gedanken über meine Ernährung.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich esse am liebsten Hausmannskost.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Der Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit wird oftmals überschätzt.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

Es ist mir überhaupt nicht egal, ob meine Lebensmittel aus Deutschland sind oder aus irgendeinem anderen Land.

+2 ☐

+1 ☐

0 ☐

-1 ☐

-2 ☐

39. In welchem Jahr sind Sie geboren? 19 __ __ Jahr

40. Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?

1 ☐ Noch Schüler => weiter mit Frage 43

2 ☐ Volks-/ Hauptschulabschluss

3 ☐ Mittlere Reife/ Realschulabschluss

4 ☐ Abitur oder vergleichbares

5 ☐ Meister/ Techniker/ Fachschulabschluss

6 ☐ Fachhochschul-/ Hochschulabschluss

0 ☐ Ohne Abschluss

☐ Sonstiges und zwar _____

41. Sie sind z.Zt.?

6 ☐ Vollerwerbstätig

5 ☐ Teilzeiterwerbstätig

4 ☐ In Ausbildung/Studium => weiter mit Frage 43

3 ☐ Rentner/Pensionär => weiter mit Frage 43

2 ☐ Hausfrau/Hausmann => weiter mit Frage 43

1 ☐ Erwerbslos => weiter mit Frage 43

0 ☐ Keine Angabe => weiter mit Frage 43

42. Welche Stellung im Beruf haben Sie?

1 ☐ Angestellte/r

2 ☐ Beamte/r

3 ☐ Selbständig

43. Wie beurteilen Sie die folgenden allgemeinen Aussagen (nicht speziell für Orangenlimo) zur Rolle von Marken und Preisen, wenn sie Lebensmittel einkaufen gehen:

	Trifft voll und ganz gut	Trifft eher zu	Teils/teils	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Normalerweise kaufe ich Markenprodukte.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Eigenmarken des Handels (z.B. Edeka, Rewe) haben eine geringe Qualität.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Die unterschiedlichen Marken einer Produktgruppe sind mehr oder weniger gleich gut.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich vergleiche die Preise von zumindest ein paar Produkten bevor ich eins auswähle.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Ich schaue auch bei kleineren, unbedeutenderen Produkten auf die Preise	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Wenn ich ein Produkt kaufen will, ist es wichtig für mich, den best möglichen Preis zu bekommen.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Allgemein kann man sagen, dass ein höherer Preis auch eine höhere Qualität bedeutet.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Das alte Sprichwort „Du bekommst die Qualität, die Du bereit bist zu zahlen“, bestätigt sich im Großen und Ganzen.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Der Preis eines Produktes ist ein guter Indikator für seine Qualität.	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐
Wenn Du Top-Qualitäten willst musst Du immer etwas mehr bezahlen	+2 ☐	+1 ☐	0 ☐	-1 ☐	-2 ☐

44. In welchen Studiengang sind Sie eingeschrieben?

[EDV-Hinweis: F44 nur wenn F41=4]

☐	BAH – Agri- und Hortibusiness
☐	BLP - Lebensmittelproduktion
☐	BGB - Produktionsgartenbau
☐	BLW - Landwirtschaft
☐	BOE - Ökotröphologie
☐	BWA – Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel
☐	BAP – Angewandte Pflanzenbiologie – Gartenbau, Pflanzentechnologie
☐	Sonstiges und zwar _____

45. In welchem Semester sind Sie?

[EDV-Hinweis: F44 nur wenn F41=4]

☐	2. Semester
☐	4. Semester
☐	6. Semester und höher

46. Haben Sie eine Lebensmittelallergie oder eine Lebensmittelunverträglichkeit?

- ☐ Ja, und zwar _____
☐ Nein

47. Verfolgen Sie eine bestimmte Ernährungsweise / Diät?

- ☐ Nein
☐ Ja, bewusste fleischarme Ernährung
☐ Ja, vegetarisch
☐ Ja, vegan
☐ Sonstiges und zwar _____

48. Wie viele Personen gehören insgesamt zu Ihrem Haushalt? ____ Personen

49. davon Kinder unter 12 Jahren? ____ Anzahl der Kinder

50. Wie ist Ihre derzeitige Wohnlage?

- ☐ Ländlich
☐ Stadtrand / Vorort
☐ Zentrum / Innenstadt

51. Können Sie uns bitte Ihre Postleitzahl nennen? _____ (fünfstelliges Nummernfeld)

52. Wie hoch ist Ihr Netto-Haushaltseinkommen?

- ☐ Keine Angabe
☐ < 900 €
☐ 900 – 1.300 €
☐ 1.300 – 1.500 €
☐ 1500 – 2.000 €
☐ 2.000 – 2.600 €
☐ 2.600 – 3.600 €
☐ 3.600 – 5.000 €
☐ > 5.000 €

53. Ich bin ...?

- ☐ ...ein Mann
☐ ...eine Frau
☐ ...divers

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

4 „Auswertungskonzept“: Basis für die statistische Analyse und die Ergebnisvisualisierung

Hinweis 1: Das Auswertungskonzept lehnt sich an das Fragebogenkonzept an, eine Abweichung/Weiterentwicklung ist aber sinnvoll

Hinweis 2: Bei der Planung des Auswertungskonzeptes spielt die Reihenfolge noch keine Rolle, dies wird erst bei der Präsentationserstellung wichtig

Hinweis 3: Suchen Sie sich Teilziele/Ergebnisse, die für die Unternehmer*innen/Projektpartner*innen wichtig sind!

Hinweis 4: Auswertungskonzept in der Gruppe überlegen und anschließend Auswertungsskizze anfertigen -> gestartet werden soll mit den 10 wichtigsten statistischen Analysen. Die erweiterte Auswertung findet dann in der Auswertungsskizze statt. *Spalte Folienüberschrift: Grüne Texthervorhebungsfarbe = Folienüberschrift (siehe auch Auswertungskonzept)

Hinweis 5: Das Auswertungskonzept ist ein dynamisches Dokument und wird nicht benotet.

Hinweis 6: Mit Hilfe des Auswertungskonzeptes und -skizze die Ergebnisse auf Gruppenmitglieder aufteilen und in Untergruppen die Auswertungsskizze und die PPT-Präsentation erarbeiten

Hinweis 7: Am Ende kontrolliert jedes Gruppenmitglied den kompletten Foliensatz auf Stimmigkeit, dann Besprechung der offenen Punkte

Hinweis 8: In dem MAL-Modul „Kaufverhaltenstheorie und strategische Analyse“ (KSA) wird kein Auswertungskonzept erstellt

Forschungsfrage/Teilziel (WAS herausfinden und WARUM?)	Folienüberschrift*: (Beispielfolie in Präsentation „Mafo_07_B_Ergebnisse_Grafiken-PowerPoint_Muster“ wird nur angegeben als siehe Musterfolie xy)	Offene Fragen (bitte eintragen)
Wie setzt sich die Stichprobe zusammen? (kurze Charakterisierung der Stichprobe, damit die Leser zu Beginn des Ergebnisteils einen Gesamtüberblick erhält und um die gezogene Stichprobe mit der Grundgesamtheit zu vergleichen -> Vergleichsstudie z.B. aus dem statistischen Jahrbuch oder anderen Studien)	Charakterisierung der Stichprobe: (siehe Musterfolie 9,10) F39 (Altersgruppen), F53 (Geschlecht), F50 (Wohnlage), F1 (Kauf/Getrunken Orangenlimonade) als Häufigkeiten sowie Orangenlimonadenkonsum: (siehe Musterfolie 11) F1 (Konsum von Orangenlimonade) als Häufigkeit für Textfolie	
Hat die Wohnlage Einfluss auf die Gebindegröße ? (Hypothesen: Land => mehr Kisten; Stadt => mehr Einzelflaschen. Hinweise für die Verpackungs- und Distributionspolitik)	Gebindearten für Orangenlimonade nach Wohnlage: (siehe Musterfolie 14) F50 (Wohnlage) x F6 (Gebindegröße) als Kreuztabelle mit Chi-Quadrat	
Markenbekanntheit (differenziert nach gestützt und ungestützt; Gibt es große Unterschiede zwischen gestützt? Ggf. unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen einsetzen)	Markenbekanntheit von Orangenlimonaden (ungestützt und gestützt): (siehe Musterfolie 20) F15 (offen-ungestützt, numerisch aufbereitet) und F16 (geschlossen-gestützt) als MF-Häufigkeitsanalysen in einer Grafik	
Beliebtheit von O-limomarken (Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit von neuen Marken (z.B. fritz limo) im Vergleich zu Traditionsmarken (z.B. Fanta, Sinalco))	TOP 5 der Lieblingsmarken bei O-Limo: (siehe Musterfolie 21) F17 als Häufigkeitsanalyse	
Wie hoch ist der Net Promotor Score für Fanta und fritz-limo? (Weiterempfehlungsabsicht als Maß für die Gesamtakzeptanz eines Produktes; kann später auch mit weiteren Variablen in Verbindung gebracht werden: z.B. Segmentierungsvariablen)	Vergleich Weiterempfehlungsabsicht von Fanta und fritz-limo (Net Promotor Score) (siehe Musterfolie 30) -> Vergleich Weiterempfehlungsabsicht von Fanta und fritz-limo a) n13_weiterempfehlung_splitAB x f13_weiterempfehlung_NPS_AB (umcodiert in	

	n13_nps_ab mit Promotoren, Passive und Kritiker) als Kreuztabelle mit Chi-Quadrat b) Berechnung NPS mit Variable n13_nps_ab	
Welchen Einfluss hat die Wohnlage auf NPS fritz? Welchen Einfluss hat das Geschlecht auf NPS fritz? (soziodemographische Segmentierung zur besseren Zielgruppenansprache)	Weiterempfehlungsabsicht fritz-limo nach Wohnlage: (keine Musterfolie) NPS fritz-limo: Filtern mit n13_weiterempfehlung_splitAB Auswahl=1 und n13_nps_ab x f50_wohnlage mit Chi-Quadrat-Test und – keine Ergebnisfolie ggf. nur textlich erwähnen Weiterempfehlungsabsicht fritz-limo nach Geschlecht: (keine Musterfolie) n13_nps_ab x f50_wohnlage mit Chi-Quadrat-Test keine Ergebnisfolie ggf. nur textlich erwähnen	
Welchen Einfluss hat die allgemeine Innovationsneigung/Probierfreudigkeit von Verbrauchern auf die Kaufkriterien von O-Limo? (Hypothese: Probierfreudige Probanden bevorzugen Trendeigenschaften z.B. Bio, „gesundheitsfördernde“ Zutaten; psychographische Segment.)	Einfluss der Innovationsneigung auf die Beurteilung von Kaufkriterien (siehe Musterfolie 35) Index Innovation (berechnen aus F26) x alle Variablen f27 mit der Korrelationsanalyse	
Welches Image haben ausgewählte Marken ? (Imagemessung – Vergleich Fanta (Niedrigpreissegment) mit VIO (Hochpreissegment))	Imagevergleich der zwei Marken Fanta und VIO (siehe Musterfolie 24) F29 Fanta mit F29 VIO als Mittelwertsvergleich: T-Test unabhängige Stichprobe	
Gibt es Markenunterschiede (fanta versus fritz-limo) zwischen Assoziationen der beiden Markenetiketten?-> Welches Image vermitteln die Etikettengestaltung der beiden Marken fanta und fritz-limo?	Beurteilung von fritz-limo- und Fanta-Etikett (siehe Musterfolie 33) Variablen alle f28 x n28_Eigenschaften_split_AB als Varianzanalyse	

5 Auswertungsskizze: Statistische Analysen und erste Ergebnisinterpretationen

Hinweis 1: Grüne Texthervorhebungsfarbe = Folienüberschrift (siehe auch 4 Auswertungskonzept)
Hinweis 2: → , schwarze Schrift und Markierung fett = Text aus erster Spalte 4 Auswertungskonzept und zweiter Spalte v.l.

Hinweis 3: rote Schrift = eigener Text zu den Ergebnissen = erste Ergebnisbeschreibung, Hinweise auf Auffälligkeiten in den Ergebnissen (z.B. nicht gültiger Chi-Quadrat-Test, Zusammenfassen von Antwortkategorien usw.), Interpretationsansätze, Hinweise zu Folgeauswertungen

Charakterisierung der Stichprobe:

- Wie setzt sich die Stichprobe zusammen?
- (kurze Charakterisierung der Stichprobe, damit der Leser zu Beginn des Ergebnisteils einen Gesamtüberblick erhält und um die gezogene Stichprobe mit der Grundgesamtheit zu vergleichen -> Vergleichsstudie z.B. aus dem statistischen Jahrbuch oder anderen Studien)
- Häufigkeitsanalysen, Darstellung als Tabelle
- F39 (Altersgruppen), F53 (Geschlecht), F50 (Wohnlage), F1 (Kauf/Getrunken Orangenlimonade) als Häufigkeiten

```
> #Metrische Variable in Gruppe zusammenfassen
> #Beispiel Altersgruppen mit Alter vorher berechnen
> #Paket laden
> library(tidyverse)
> #Alter berechnen
> Mafo_09_Orangenlimonade <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   mutate(n39alter = 2022 - f39_geburtsjahr)
> Mafo_09_Orangenlimonade <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   mutate(n39altergru = car::recode(n39alter, "lo:25=1; 26:28=2; 29:hi=3"))
> frq(Mafo_09_Orangenlimonade$n39altergru)
x <numeric>
# total N=421 valid N=419 mean=2.12 sd=0.69
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	78	18.53	18.62	18.62
2	213	50.59	50.84	69.45
3	128	30.40	30.55	100.00
<NA>	2	0.48	<NA>	<NA>

Altersgruppen: Achtung Studierendenbefragung im 2. Semester, schwierig für Segmentierung nach Alter zu nehmen

```
> frq(Mafo_09_Orangenlimonade$f53_geschlecht)
x <integer>
# total N=421 valid N=419 mean=1.46 sd=0.50
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	226	53.68	53.94	53.94
2	193	45.84	46.06	100.00
<NA>	2	0.48	<NA>	<NA>

Geschlecht: recht ausbalanciert, gut für Segmentierung geeignet

```
> frq(Mafo_09_Orangenlimonade$f50_wohnlage)
x <integer>
# total N=421 valid N=418 mean=1.78 sd=0.82
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	196	46.56	46.89	46.89
2	116	27.55	27.75	74.64
3	106	25.18	25.36	100.00
<NA>	3	0.71	<NA>	<NA>

Wohnlage: gute Verteilung und somit gut für Segmentierung geeignet

Orangenlimonadenkonsum:

→ F1 (Konsumhäufigkeit Orangenlimonade) als Häufigkeit für Textfolie

```
f1 <- Mafo_09_Orangenlimonade%>%
  select(f1_getrunken, f1_gekauft, f1_weder_noch)
multiResponse(
  f1,
  items = NULL,
  regex = NULL,
  perlRegex = TRUE,
  endorsedOption = )
```

Option	Frequency	Percentage of responses	Percentage of (421) cases
f1_getrunken	378	57.621951	89.78622
f1_gekauft	245	37.347561	58.19477
f1_weder_noch	33	5.030488	7.83848
Total	656	100.000000	155.81948

Nur kleiner Anteil an Probanden, die keine Erfahrungen mit O-Limo haben

Gebindearten für Orangenlimonade nach Wohnlage:

- Hat die Wohnlage Einfluss auf die Gebindegröße?
- (Hypothesen: Land => mehr Kisten; Stadt => mehr Einzelflaschen. Hinweise für die Verpackungs- und Distributionspolitik)
- F50 (Wohnlage) x F6 (Gebindegröße) als Kreuztabelle mit Chi-Quadrat

```
> table(c_test$f6_gebindeart, c_test$f50_wohnlage)
```

	1	2	3
1	3	1	0
2	56	37	48
3	13	9	19
4	24	20	17
5	84	40	15

Pearson's Chi-squared test

```
data: table(c_test$f6_gebindeart, c_test$f50_wohnlage)
X-squared = 35.526, df = 8, p-value = 2.144e-05
```

warning message:

```
In chisq.test(table(c_test$f6_gebindeart, c_test$f50_wohnlage))
:
chi-squared approximation may be incorrect
```

In diesem Fall besser den Fishertest verwenden (Dose erwartete Häufigkeiten zu viele unter 5)

```
> fisher.test(c_test$f6_gebindeart, c_test$f50_wohnlage, simulate.p.value = TRUE)
```

Fisher's Exact Test for Count Data with simulated
p-value (based on 2000 replicates)

```
data: c_test$f6_gebindeart and c_test$f50_wohnlage
p-value = 0.0004998
alternative hypothesis: two.sided
```

Fisher-Test ist hochsignifikant

Stadttrand/Vorort und ländliche Wohnlage bevorzugt die Kiste -> dagegen Innenstadt die Einzelflasche
Hypothese ist bestätigt bzw. H1 kann angenommen werden und H0 abgelehnt werden

Ergebnis wichtig für Distribution: Gebindeart Kiste mehr bei Verkauf am Stadttrand/Vorort und ländliche Wohnlage und Gebindeart Einzelflaschen mehr bei Verkauf in der Innenstadt im Sortiment

Markenbekanntheit von Orangenlimonaden (ungestützt und gestützt):

→ (differenziert nach gestützt und ungestützt; Gibt es große Unterschiede zwischen gestützt? Ggf. unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen einsetzen)

→ F15 (offen-ungestützt, numerisch aufbereitet) und F16 (geschlossen-gestützt) als MF-Häufigkeitsanalysen in einer Grafik

```
> n15 <- Mafo_09_Orangenlimonade%>%
+ select(n15)
```

```
library(ufs)
multiResponse(
  n15,
  items = NULL,
  regex = NULL,
  perlRegex = TRUE,
  endorsedOption =)
  Option Frequency Percentage of responses Percentage of (411) cases
  n15_fanta 396 30.229008 96.350365
  n15_sinalco 128 9.770992 31.143552
  n15_fritz 290 22.137405 70.559611
  n15_mirinda 40 3.053435 9.732360
  n15_orangina 43 3.282443 10.462287
  n15_bionade 21 1.603053 5.109489
  n15_vio 155 11.832061 37.712895
  n15_discounter 96 7.328244 23.357664
  n15_sonstige_marken 141 10.763359 34.306569
  Total 1310 100.000000 318.734793
```

Hinweis zur ungestützten Markenabfrage: in der Methodenpraxis Teil Sensorik wurden die drei Marken Fanta, fritz-limo und VIO verkostet

```
> f16 <- Mafo_09_Orangenlimonade%>%
+ select(starts_with("f16"))
> multiResponse(
+ f16,
+ items = NULL,
+ regex = NULL,
+ perlRegex = TRUE,
+ endorsedOption =)
  Option Frequency Percentage of responses Percentage of (421) cases
1 f16_konsum_fanta 414 13.4415584 98.3372922
2 f16_konsum_river 312 10.1298701 74.1092637
3 f16_konsum_deit 253 8.2142857 60.0950119
4 f16_konsum_vilsa 220 7.1428571 52.2565321
5 f16_konsum_mirinda 274 8.8961039 65.0831354
6 f16_konsum_sinalco 396 12.8571429 94.0617577
7 f16_konsum_adelholzener 28 0.9090909 6.6508314
8 f16_konsum_orangina 200 6.4935065 47.5059382
9 f16_konsum_fritz 354 11.4935065 84.0855107
10 f16_konsum_now_sunny 23 0.7467532 5.4631829
11 f16_konsum_bluna 64 2.0779221 15.2019002
12 f16_konsum_schweppes 299 9.7077922 71.0213777
13 f16_konsum_herman 3 0.0974026 0.7125891
14 f16_konsum_vio 240 7.7922078 57.0071259
15 f16_konsum_sonstige 0 0.0000000 0.0000000
16 Total 3080 100.0000000 731.5914489
```

In der gestützten Markenabfrage wurden über 60% neben den auch im Methodenpraxisteil verkosteten Marken Fanta (Spitzenreiter), fritz-limo (3. Platz) Sinalco an zweiter Stelle (Weltmarke) genannt. Weitere Marken mit über 60 % Nennungen sind River als Discountermarke, Schweppes (hohe Sortenvielfalt im Bitterlimosektor u.a. auch Bitter Orange, für Mixgetränke) und Mirinda als eine ältere Marke.

TOP 5 der Lieblingsmarken

- Beliebtheit von O-limo-Marken (Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit von neuen Marken (z.B. fritz limo) im Vergleich zu Traditionsmarken (z.B. Fanta, Sinalco)
- F17 als Häufigkeitsanalyse - Balkendiagramm

```
> frq(Mafo_09_Orangenlimonade$f17_lieblingsmarke
x <integer>
# total N=421 valid N=233 mean=2.96 sd=3.27
```

value	N	Raw %	Valid %	Cum. %	
1	143	33.97	61.37	61.37	1.
2	8	1.90	3.43	64.81	
3	26	6.18	11.16	75.97	2.
4	3	0.71	1.29	77.25	
5	18	4.28	7.73	84.98	3.
6	1	0.24	0.43	85.41	
7	4	0.95	1.72	87.12	
8	1	0.24	0.43	87.55	
9	9	2.14	3.86	91.42	5.
10	4	0.95	1.72	93.13	
11	5	1.19	2.15	95.28	
12	11	2.61	4.72	100.00	4.
<NA>	188	44.66	<NA>	<NA>	

Wie auch schon in der Abfrage der Markenbekanntheit (gestützt/ungestützt) ist Fanta deutlich die Lieblingsmarke gefolgt von fritz-limo.

Weitere Kategorienzusammenfassungen für Segmentierungsauswertungen lohnen sich nicht, da über 61 % Fanta gewählt haben.

Net Promotor Score (Weiterempfehlung):

4.

- Wie hoch ist der Net Promotor Score für Fanta und fritz-limo? (Weiterempfehlungsabsicht als Maß für die Gesamtakzeptanz eines Produktes; kann später auch mit weiteren Variablen in Verbindung gebracht werden: z.B. Segmentierungsvariablen)
- Vergleich Weiterempfehlungsabsicht von Fanta und fritz-limo
 - a) n13_weiterempfehlung_splitAB x f13_weiterempfehlung_NPS_AB (umcodiert in n13_nps_ab mit Promotoren, Passive und Kritiker) als Kreuztabelle mit Chi-Quadrat

```
> Mafo_09_Orangenlimonade <- Mafo_09_Orangenlimonade%>%
+ mutate(n13_nps_ab = car::recode(f13_weiterempfehlung_NPS_AB , "lo:6=1; 7:8=2; 9:hi=3"))
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: table(Mafo_09_Orangenlimonade$n13_nps_ab, Mafo_09_Orangenlimonade$n13_weit
erempfehlung_splitAB)
X-squared = 0.35772, df = 2,
p-value = 0.8362
```


Häufigkeiten fritz-limo

```
> f13_fr <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1")
> library(sjmisc)
> frq(f13_fr$n13_nps_ab)
x <numeric>
# total N=206 valid N=206 mean=1.38 sd=0.60
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	141	68.45	68.45	68.45
2	52	25.24	25.24	93.69
3	13	6.31	6.31	100.00
<NA>	0	0.00	<NA>	<NA>

Häufigkeiten Fanta

```
> f13_fa <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "2")
> library(sjmisc)
> frq(f13_fa$n13_nps_ab)
x <numeric>
# total N=213 valid N=213 mean=1.38 sd=0.62
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	147	69.01	69.01	69.01
2	50	23.47	23.47	92.49
3	16	7.51	7.51	100.00
<NA>	0	0.00	<NA>	<NA>

Keine signifikanten Unterschiede der drei NPS-Gruppen und den beiden O-Limo-Marken, d.h. die Marke/Preis haben keinen Einfluss auf die Weiterempfehlung.

Weiteres Vorgehen: Nach anderen Segmentierungsvariablen schauen z.B. Wohnlage, Geschlecht, Viel-Wenigkäufer (Achtung Probandenanzahl je Gruppe) -> siehe nächste Seite

b) Berechnung Netpromotor Score (NPS) mit Variable n13_nps_ab (% Promotoren - % Kritiker = NPS)

Fanta=7,5 – 69 = **-61,5 (NPS)**

Fritz=6,3-68,4= **-62,1 (NPS)**

NPS fritz-limo (Datensatz gefiltert) -> nach Geschlecht:

```
> f13_fritz <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB, f53_geschlecht)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1")
> View(f13_fritz)
> f13_fritz <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB, f53_geschlecht)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1")
> chisq.test(table(f13_fritz$n13_nps_ab, f13_fritz$f53_geschlecht))

Pearson's Chi-squared test

data: table(f13_fritz$n13_nps_ab, f13_fritz$f53_geschlecht)
X-squared = 5.632, df = 2, p-value = 0.05984
```

```
> f13_frm <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB, f53_geschlecht)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1" & f53_geschlecht == "1")
> library(sjmisc)
> frq(f13_frm$n13_nps_ab)
x <numeric>
# total N=104 valid N=104 mean=1.32 sd=0.60
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	78	75.00	75.00	75.00
2	19	18.27	18.27	93.27
3	7	6.73	6.73	100.00
<NA>	0	0.00	<NA>	<NA>

```
>
> f13_frf <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB, f53_geschlecht)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1" & f53_geschlecht == "2")
> library(sjmisc)
> frq(f13_frf$n13_nps_ab)
x <numeric>
# total N=101 valid N=101 mean=1.45 sd=0.61
```

Value	N	Raw %	Valid %	Cum. %
1	62	61.39	61.39	61.39
2	33	32.67	32.67	94.06
3	6	5.94	5.94	100.00
<NA>	0	0.00	<NA>	<NA>

Schwach signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und NPS fritz-limo.

Promotoren fritz-limo – etwas mehr Männer als Frauen; Kritiker – mehr Männer als Frauen; Passive mehr Frauen als Männer

Ein Hinweis im Ergebnistext zu den Geschlechterunterschieden bei Fanta und fritz-limo wäre hier auch gut (ggf. sogar zusätzliche Tests)

Interpretation: Männer sehen fritz-limo etwas positiver als Frauen

NPS fritz-limo (Datensatz gefiltert) -> nach Wohnlage:

```
> library(stats)
> f13_fritz <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n13_nps_ab, n13_weiterempfehlung_splitAB, f50_wohnlage)%>%
+   filter(n13_weiterempfehlung_splitAB == "1")
>
> chisq.test(table(f13_fritz$n13_nps_ab, f13_fritz$f50_wohnlage))

Pearson's Chi-squared test

data:  table(f13_fritz$n13_nps_ab, f13_fritz$f50_wohnlage)
X-squared = 7.1407, df = 4, p-value = 0.1286

Warning message:
In stats::chisq.test(x, y, ...) :
  Chi-squared approximation may be incorrect
```

Da keine signifikanten Unterschiede zwischen der Wohnlage und NPS fritz-limo Ergebnis nicht weiterverfolgen

Einfluss der Innovationsneigung auf die Beurteilung von Kaufkriterien

- Welchen Einfluss hat die allgemeine Innovationsneigung/Probierfreudigkeit von Verbrauchern auf die Beurteilung von Kaufkriterien bei O-Limo?
- F26 alle Items -> Index berechnen (Hinweis: umkodieren, weil andersherum gepolt -> f26_markentreu zu n26_markentreu)

```
> library(car)
> #Kodierzahlen umkodieren, in eine neue Variable schreiben
> Mafo_09_Orangenlimonade$n26_nicht_markentreu <- car::recode(Mafo_09_Orangenlimonade$f26_markentreu, "-2=2; -1=1; 0=0; 1=-1; 2=-2")
> #Neue Variable durch Berechnung erstellen
> library(tidyverse)
> index <- Mafo_09_Orangenlimonade%>%
+   select(f26_vielfalt_inspirierend, f26_kleine_marken_gut, n26_markentreu_nicht, f26_verkostung_beliebt, f26_werbung_animieren,
+     f26_besonders_probieren, f26_LM_innovator, f26_gerne_ausprobieren, f27_geschmack_fruchtig, f27_aesthetisch_Flaschen, f27_guenstiger_preis,
+     f27_natuerlich_zutaten, f27_geringer_zuckergehalt, f27_hoher_fruchtgehalt, f27_beliebt_kinder, f27_bioprodukt, f27_leicht_oeffnen,
+     f27_nostalgie, f27_wiederverschliessbar, f27_umweltfreundlicheproduktion)%>%
+   mutate(index_innovation = (f26_vielfalt_inspirierend + f26_kleine_marken_gut + n26_markentreu_nicht + f26_verkostung_beliebt
+     + f26_werbung_animierend + f26_besonders_probieren + f26_LM_innovator + f26_gerne_ausprobieren)/8)
> index2 <- index%>%
+   select(index_innovation, f27_geschmack_fruchtig, f27_aesthetisch_Flaschen, f27_guenstiger_preis, f27_natuerlich_zutaten, f27_geringer_zuckergehalt,
+     f27_hoher_fruchtgehalt, f27_beliebt_kinder, f27_bioprodukt, f27_leicht_oeffnen, f27_nostalgie, f27_wiederverschliessbar, f27_umweltfreundlicheproduktion)
> library(corrrelation)
> correlation(index2, method = "pearson")
```

Ausschnitt aus R-Ergebnistabelle nur Innovationsindex mit allen f27

Parameter1	Parameter2	r	95% CI	t	df	p
index_innovation	f27_geschmack_fruchtig	0.20	[0.10, 0.30]	3.99	373	0.005**
index_innovation	f27_aesthetisch_Flaschen	0.14	[0.04, 0.24]	2.69	369	0.357
index_innovation	f27_guenstiger_preis	-0.04	[-0.15, 0.06]	-0.85	369	> .999
index_innovation	f27_natuerlich_zutaten	0.19	[0.09, 0.28]	3.70	373	0.014*
index_innovation	f27_geringer_zuckergehalt	0.17	[0.07, 0.27]	3.35	374	0.049*
index_innovation	f27_hoher_fruchtgehalt	0.21	[0.11, 0.30]	4.13	372	0.003**
index_innovation	f27_beliebt_kinder	-0.06	[-0.16, 0.04]	-1.11	370	> .999
index_innovation	f27_bioprodukt	0.24	[0.14, 0.33]	4.68	373	< .001***
index_innovation	f27_leicht_oeffnen	0.05	[-0.05, 0.15]	1.05	374	> .999
index_innovation	f27_nostalgie	-0.03	[-0.13, 0.07]	-0.57	373	> .999
index_innovation	f27_wiederverschliessbar	-0.05	[-0.15, 0.06]	-0.89	374	> .999
index_innovation	f27_umweltfreundlicheproduktion	0.19	[0.09, 0.29]	3.83	373	0.009**

Hochsignifikante und signifikante Zusammenhänge zwischen dem Innovationsindex (Maß der Innovationsfreudigkeit) und den Eigenschaftskriterien einer O-Limo mit einer schwachen Korrelationsstärke bei: fruchtig-intensiver Geschmack, natürliche Zutaten, hoher Fruchtanteil, Bioprodukt, Umweltfreundliche Produktion. Interpretation: Dies sind alles Kriterien die mit dem Trend Bio, Lifestyle, Gesundheit zu tun haben -> wer diese Trends für sich bevorzugt ist auch innovativer. Je höher die Innovationsneigung desto mehr Kaufbereitschaft.

Vergleich von Marken

- Welches **Image** haben ausgewählte **Marken**?
(Imagemessung – Vergleich Fanta (Niedrigpreissegment) mit VIO (Hochpreissegment))
- F29 alle Kriterien Fanta und Vio im Paarvergleich, Mittelwertsanalyse -> t-Test mit verbundener Stichprobe

```
> library(tidyverse)
> auswahl1 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_geschmack_vio, f29_geschmack_fanta))
> library(psych)
> describe(auswahl1)
```

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
f29_geschmack_vio	1	406	5.53	2.26	6	5.63	2.97	0	10	10	-0.39	-0.39	0.11
f29_geschmack_fanta	2	406	5.92	2.30	6	6.03	2.97	0	10	10	-0.42	-0.38	0.11

```
> library(stats)
> t.test(auswahl1$f29_geschmack_fanta, auswahl1$f29_geschmack_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl1$f29_geschmack_fanta and auswahl1$f29_geschmack_vio
t = 2.5347, df = 405, p-value = 0.01163
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.08843969 0.69973765
sample estimates:
mean of the differences
0.3940887
```

```
> auswahl2 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_preis_vio, f29_preis_fanta))
> describe(auswahl2)
```

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
f29_preis_vio	1	405	3.20	1.93	3	3.13	1.48	0	10	10	0.45	0.25	0.1
f29_preis_fanta	2	405	4.57	1.96	5	4.59	1.48	0	10	10	-0.12	-0.29	0.1

```
> t.test(auswahl2$f29_preis_fanta, auswahl2$f29_preis_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl2$f29_preis_fanta and auswahl2$f29_preis_vio
t = 11.35, df = 404, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1.128940 1.601924
sample estimates:
mean of the differences
1.365432
```

```
> auswahl3 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_natÄ.rlich_vio, f29_natÄ.rlich_fanta))
> describe(auswahl3)
```

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
f29_natÄ.rlich_vio	1	402	6.38	2.43	7	6.56	2.97	0	10	10	-0.64	-0.01	0.12
f29_natÄ.rlich_fanta	2	402	3.03	1.96	3	2.97	1.48	0	9	9	0.28	-0.21	0.10

```
> t.test(auswahl3$f29_natÄ.rlich_fanta, auswahl3$f29_natÄ.rlich_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl3$f29_natÄ.rlich_fanta and auswahl3$f29_natÄ.rlich_vio
t = -24.679, df = 401, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.614977 -3.081541
sample estimates:
mean of the differences
-3.348259
```

```
> auswahl4 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_vielfalt_vio , f29_vielfalt_fanta))
> describe(auswahl4)
      vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
f29_vielfalt_vio  1 402 4.90 2.08      5   4.92 1.48  0 10   10 -0.11   0.16 0.10
f29_vielfalt_fanta 2 402 6.43 2.43      7   6.60 2.97  0 10   10 -0.63  -0.15 0.12
> t.test(auswahl4$f29_vielfalt_fanta, auswahl4$f29_vielfalt_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl4$f29_vielfalt_fanta and auswahl4$f29_vielfalt_vio
t = 10.809, df = 401, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1.247537 1.802214
sample estimates:
mean of the differences
 1.524876

> auswahl5 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_verpack_vio , f29_verpack_fanta))
> describe(auswahl5)
      vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
f29_verpack_vio  1 406 5.77 2.19      6   5.90 1.48  0 10   10 -0.59   0.08 0.11
f29_verpack_fanta 2 406 5.70 2.30      6   5.79 2.97  0 10   10 -0.35  -0.39 0.11
> t.test(auswahl5$f29_verpack_fanta, auswahl5$f29_verpack_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl5$f29_verpack_fanta and auswahl5$f29_verpack_vio
t = -0.44944, df = 405, p-value = 0.6534
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.3441453 0.2160665
sample estimates:
mean of the differences
 -0.06403941

> auswahl6 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_zucker_vio , f29_zucker_fanta))
> describe(auswahl6)
      vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
f29_zucker_vio  1 404 5.12 2.55      5   5.23 2.97  0 10   10 -0.26  -0.63 0.13
f29_zucker_fanta 2 404 2.01 1.80      2   1.81 1.48  0 10   10  0.93   1.21 0.09
> t.test(auswahl6$f29_zucker_fanta, auswahl6$f29_zucker_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl6$f29_zucker_fanta and auswahl6$f29_zucker_vio
t = -23.693, df = 403, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.366863 -2.850959
sample estimates:
mean of the differences
 -3.108911

> auswahl7 <- na.omit(select(Mafo_09_Orangenlimonade, f29_umwelt_vio , f29_umwelt_fanta))
> describe(auswahl7)
      vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
f29_umwelt_vio  1 397 6.13 2.61      6   6.31 2.97  0 10   10 -0.51  -0.36 0.13
f29_umwelt_fanta 2 397 3.32 2.16      3   3.25 2.97  0 10   10  0.30  -0.21 0.11
> t.test(auswahl7$f29_umwelt_fanta, auswahl7$f29_umwelt_vio,
+        paired = TRUE, alternative = "two.sided")

Paired t-test

data: auswahl7$f29_umwelt_fanta and auswahl7$f29_umwelt_vio
t = -19.487, df = 396, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.091903 -2.525225
sample estimates:
mean of the differences
 -2.808564
```

Bis auf zwei Paarvergleiche a) „ästhetisch ansprechende Flaschen/Verpackung“ zwischen den beiden Marken Fanta und VIO (keine signifikanten Unterschiede) und b) eine schwache Signifikanz bei „fruchtig-intensive Geschmacksqualität“ sind alle anderen Paarvergleiche hochsignifikant (siehe Ergebnisoutput R Paired t-test).

Fanta (Referenz) hebt sich besonders in den Eigenschaften „günstiger Preis“ und „große Sortenvielfalt“ von VIO ab. Bei der Eigenschaft „Natürliche Zutaten“, „Geringer Zuckergehalt“ und „Umweltfreundliche Produktion“ wird VIO (Biomarke) gegenüber der Referenz Fanta als stärker eingeschätzt. Fanta ist eine „Weltmarke“ (siehe Ergebnisoutput Statistik bei gepaarter Stichprobe).

Beurteilung von fritz-limo- und Fanta-Etikett einer Orangenlimonade

```
> library(tidyverse)
> v_f28 <- Mafo_09_Orangenlimonade %>%
+   select(n28_Eigenschaften_splitAB, f28_fruchtanteil_AB, f28_qualitaet_AB, f28_vertrauen_AB, f28_aufdringlich_dezent_AB,
+     f28_regio_global_AB, f28_modern_traditionell_AB, f28_preis_AB, f28_cool_AB, f28_passen_produkt_AB) %>%
+   drop_na(n28_Eigenschaften_splitAB, f28_fruchtanteil_AB, f28_qualitaet_AB, f28_vertrauen_AB, f28_aufdringlich_dezent_AB,
+     f28_regio_global_AB, f28_modern_traditionell_AB, f28_preis_AB, f28_cool_AB, f28_passen_produkt_AB)
> library(psych)
> describe(v_f28$f28_fruchtanteil_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 407 -0.11 1.13    0 -0.08 1.48 -2 2 4 -0.15 -0.87 0.06
> describeBy(v_f28$f28_fruchtanteil_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 199  0.42 0.92    0  0.45 1.48 -2 2 4 -0.46  0.18 0.07
-----
group: 2
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 208 -0.61 1.09   -1 -0.66 1.48 -2 2 4  0.33 -0.88 0.08
> va_f28_1 <- aov(v_f28$f28_fruchtanteil_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_1)

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB 1 108.5 108.46 106.6 <2e-16 ***
Residuals                405  412.0    1.02
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_qualitaet_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 407  0.76 0.91    1  0.84 1.48 -2 2 4 -0.63  0.23 0.05
> describeBy(v_f28$f28_qualitaet_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 199  1.03 0.76    1  1.07 0 -1 2 3 -0.46 -0.08 0.05
-----
group: 2
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 208  0.51 0.98    1  0.55 1.48 -2 2 4 -0.48 -0.14 0.07
> va_f28_2 <- aov(v_f28$f28_qualitaet_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_2)

              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB 1  27.03  27.027  34.99 7.07e-09 ***
Residuals                405 312.86    0.772
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_vertrauen_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 407  0.93 0.84    1  0.99 1.48 -2 2 4 -0.63  0.32 0.04
> describeBy(v_f28$f28_vertrauen_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 199  1.07 0.76    1  1.13 0 -1 2 3 -0.61  0.23 0.05
-----
group: 2
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
X1    1 208  0.8 0.9    1  0.86 1.48 -2 2 4 -0.54  0.12 0.06
> va_f28_3 <- aov(v_f28$f28_vertrauen_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_3)

              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB 1   7.28   7.276  10.45 0.00133 **
Residuals                405 281.93    0.696
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```



```
> describe(v_f28$f28_aufdringlich_dezent_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 407 -0.09 1.02  0 -0.09 1.48 -2  2  4 0.09 -0.54 0.05
> describeBy(v_f28$f28_aufdringlich_dezent_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 199 -0.53 0.94  -1 -0.6 1.48 -2  2  4 0.56  0.17 0.07
-----
group: 2
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 208 0.36 0.9  0  0.36 1.48 -2  2  4 -0.2 -0.07 0.06
> va_f28_4 <- aov(v_f28$f28_aufdringlich_dezent_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_4)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1  84.8  84.84  101.3 <2e-16 ***
Residuals                    405 339.2   0.84
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_regio_global_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 407 -0.53 1.45  -1 -0.66 1.48 -2  2  4 0.38 -1.35 0.07
> describeBy(v_f28$f28_regio_global_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 199  0.6 1.11  1  0.7 1.48 -2  2  4 -0.65 -0.23 0.08
-----
group: 2
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 208 -1.61 0.75  -2 -1.79 0 -2  1  3 1.98  3.21 0.05
> va_f28_5 <- aov(v_f28$f28_regio_global_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_5)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1 493.9 493.9  550.3 <2e-16 ***
Residuals                    405 363.5   0.9
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_modern_traditionell_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 407 0.57 1.23  1  0.69 1.48 -2  2  4 -0.54 -0.69 0.06
> describeBy(v_f28$f28_modern_traditionell_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 199  1.08 1.02  1  1.24 1.48 -2  2  4 -0.95  0.1 0.07
-----
group: 2
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 208 0.09 1.22  0  0.11 1.48 -2  2  4 -0.21 -0.91 0.08
> va_f28_6 <- aov(v_f28$f28_modern_traditionell_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_6)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1  99.5  99.49  78.09 <2e-16 ***
Residuals                    405 516.0   1.27
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_preis_AB, na.rm=TRUE)
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 407 0.54 0.84  1  0.56 1.48 -2  2  4 -0.28 -0.08 0.04
> describeBy(v_f28$f28_preis_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 199  0.74 0.79  1  0.75 1.48 -1  2  3 -0.19 -0.43 0.06
-----
group: 2
  vars  n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1    1 208 0.34 0.84  0  0.38 1.48 -2  2  4 -0.32 -0.02 0.06
> va_f28_7 <- aov(v_f28$f28_preis_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_7)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1  16.47 16.466  24.64 1.02e-06 ***
Residuals                    405 270.69   0.668
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> describe(v_f28$f28_cool_AB, na.rm=TRUE)
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 407 0.54 0.86      1   0.57 1.48 -2   2    4 -0.5    0.58 0.04
> describeBy(v_f28$f28_cool_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 199 0.73 0.88      1   0.78 1.48 -2   2    4 -0.62    0.54 0.06
-----
group: 2
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 208 0.36 0.81      0   0.42 1.48 -2   2    4 -0.56    0.9 0.06
> va_f28_8 <- aov(v_f28$f28_cool_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_8)

              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1  14.52  14.524    20.38 8.32e-06 ***
Residuals                    405 288.56    0.712
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> describe(v_f28$f28_passen_produkt_AB, na.rm=TRUE)
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 407 0.83 0.83      1   0.88  0 -2   2    4 -0.59    0.45 0.04
> describeBy(v_f28$f28_passen_produkt_AB, v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)

Descriptive statistics by group
group: 1
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 199 0.78 0.89      1   0.84 1.48 -2   2    4 -0.52    0.01 0.06
-----
group: 2
vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
x1    1 208 0.88 0.78      1   0.91  0 -2   2    4 -0.64    0.94 0.05
> va_f28_9 <- aov(v_f28$f28_passen_produkt_AB~v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB)
> summary(va_f28_9)

              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
v_f28$n28_Eigenschaften_splitAB  1   0.94  0.9351    1.344  0.247
Residuals                    405 281.70    0.6956
```

Alle Kriterienpaare zur Beurteilung der beiden Markenetiketten sind hoch signifikant, bis auf „passt zum Produkt – passt nicht zum Produkt“ (keine Signifikanz). D. h. hier gibt es keine Markenunterschiede. Kriterienzuweisung bei Fanta -> niedriger Fruchtanteil, global und bei Fritz-limo -> hohe Qualität, vertrauensvoll, modern, aufdringlich, hochpreisig, cool.